Tugas Mata Kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi

Metode Perencanaan Strategis Sistem Informasi

Output Driven Method

Studi Kasus: Hotel Bumi Sawunggaling

Oleh :

Reka Nova (23412052)

Desak Mika (23412072)

Jonathan Marcel (23412074)



Program Studi Magister Teknik Dan Manajemen Industri

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Bandung

2013

BAGIAN I: OVERVIEW METODE

Metode perencanaan sistem informasi *output-driven* dibuat oleh Eldon Y Li dan Houn Gee Chen.Pada awalnya metode ini diciptakan sebagai alternatif beberapa metode komersial yang tersedia di pasaran, seperti *Business System Planning* dan *Information Engineering*.Metode-metode yang disebut sangat kompleks, membutuhkan waktu lama dalam eksekusi, dan menghasilkan dokumentasi yang sangat besar. Oleh karena itu, metode *output driven* diciptakan sebagai metode yang bersifat fleksibel yang dapat menghasilkan perencaan SI dalam waktu yang tidak terlampau lama dan dalam level detail yang diinginkan.

Metode ini awalnya diciptakan dalam rangka perencaan strategis sistem informasi Bank ABC, yaitu sebuah bank yang terdapat di Amerika Serikat. Li dan Chen merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam metode ini dengan terlebih dahulu me-*review* 6 metodologi, yaitu *application portfolio, business system planing, critical success factor, strategy set transformation*, *information engineering*, dan *strategic planning for information resources*. Langkah-langkah utama di dalam metode ini terdiri atas 6 tahapan, yaitu:

1. Gain organizational commitment
2. Conduct organizational analysis
3. Identify business function, enterprise process model, and critical success factor
4. Identify business processes and develop an application profile
5. Develop the requested planning outputs
6. Conclude the project

Step 1: Gain organizational commitment

Tahap awal ini ditujukan untuk mendapatkan komitmen dari seluruh staff perusahaan, terutama dengan top manajemen dari perusahaan. Pada tahapan ini, analis harus melaporkan seluruh progress perencaan SI kepada seluruh staff perusahaan, serta terbuka terhadap masukan-masukan dari seluruh staff. Tujuan lain dari tahapan ini adalah mendapatkan *sense of involvement* dari seluruh staff perusahaan.

Step 2: Conduct organizational analysis

Tahap kedua ini ditujukan untuk memahami infrastruktur, operasi, lingkungan kompetitif, dan mengidentifikasi strategi organisasional dari perusahaan.Dalam tahapan ini, analis melakukan wawancara personal dengan eksekutif perusahaan dan mengamati operasi perusahaan secara saksama.

Strategi organisasional perusahaan mencakup tujuan, strategi, obyektif perusahaan, kelemahan dan kekurangan perusahaan.Seluruh poin ini diperlukan untuk merancang rencana SI yang tepat bagi perusahaan.

Step 3: Identify Business Functions, Enterprise Process Model, dan CSF

Pada tahap ketiga, analis mengidentifikasi fungsi bisnis perusahaan, misalnya *operation, marketing, human resource*, *accounting*, dan sebagainya.Setelah fungsi bisnis diidentifikasi, analis memetakan informasi di dalam dan antar fungsi bisnis yang satu dengan yang lainnya.Peta aliran informasi ini disebut sebagai *enterprise process model*.

Setelah fungsi bisnis dan aliran informasi dalam dan antar fungsi bisnis diketahui, analis menentukan *critical success factor* dari perusahaan, yaitu hal-hal yang perlu dilakukan perusahaan agar mencapai sukses. CSF ini konsisten dengan strategi perusahaan dan digunakan dalam membuat rencana strategis SI.

Step 4: Identify Business Process and Develop Application Profile

Pada tahap keempat ini, fungsi bisnis yang telah diidentifikasikan pada tahap ketiga di-*break down* menjadi proses-proses bisnis. Setiap proses bisnis secara ideal seharusnya didukung oleh aplikasi yang terkomputerisasi. Sehingga, identifikasi proses bisnis ekivalen dengan identifikasi aplikasi komputer yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis tersebut. Proses bisnis yang direkomendasikan untuk rencana SI perusahaan akan dicantumkan dalam sebuah portofolio aplikasi perusahaan.

Pada tahap ini juga diidentifikasikan subjek data dari setiap fungsi bisnis pada perusahaan.Subjek data adalah *file-file* database yang tergabung di dalam perusahaan. Subjek data kemudian akan digunakan dalam pembuatan output perencanaan SI yang diminta.

Step 5: Develop the Requested Planning Outputs

Pada tahap kelima ini, analis membuat output perencanaan yang diminta, yaitu *application portfolio* dan matriks data. *Application portfolio* dikembangkan berdasarkan matriks 2X2 McFarlan. Aplikasi yang telah ada maupun yang akan dikembangkan dalam perusahaan akan diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu *strategic, key operational, high potential,* dan *support*. Selain itu, dilakukan penilaian risiko dari setiap aplikasi yang terdapat dalam *application portfolio*. Risiko akan dinilai dari segi *structure*, *size*, dan *technology experience* setiap aplikasi.

Output selanjutnya adalah matriks data, yaitu memetakan subjek data yang telah teridentifikasi dengan setiap proses bisnis dalam perusahaan. Pemetaan ini bertujuan untuk menandakan data-data yang diperlukan pada setiap proses. Pada akhirnya, pemetaan ini berguna dalam pembuatan struktur database aplikasi.

Step 6: Conclude the Project

Tahap terakhir adalah merangkum seluruh tahapan perencanaan dalam sebuah dokumen rencana strategis SI. Dokumen ini akan dipresentasikan kepada top manajemen perusahaan, kemudian eksekutif perusahaan akan memutuskan proyek apa sajakah yang harus dieksekusi, dan proyek manakah yang bersifat rahasia dan yang boleh diketahui oleh seluruh staff perusahaan. Proyek yang telah diputuskan untuk dieksekusi kemudian akan segera dibuat rencana teknis pelaksanaannya agar segera dieksekusi secepat mungkin.

BAGIAN II: STUDI KASUS

Untuk implementasi metode output-driven yang telah disebutkan, kelompok kami memilih hotel Bumi Sawunggaling di Bandung sebagai tempat studi kasus.Berikut langkah-langkah implementasi metode yang telah dilakukan.

Step 1: Gain Organizational Commitment

Untuk mendapatkan komitmen organisasi, dilakukan wawancara personal dengan masing-masing departmen terkait penggunaan IT. Berikut nama-nama penanggung jawab dari masing-masing departmen :

1. Sales Marketing oleh Ibu Hida & Bapak Bagus
2. Engineering oleh Bapak Soni
3. Purchasing oleh Bapak Arif
4. Finance oleh Bapak Wawan
5. Food and Beverages oleh Bapak Yana
6. Front Office Oleh Mba Elis & Mba Yoshi
7. Human Relation Oleh Bapak Wawan
8. General Manager oleh Bapak Ferry

Dari hasil wawancara, diperoleh persetujuan tentang aktivitas yang akan dilakukan serta berbagai informasi yang penting dalam melakukan implementasi metodologi ini.

Step 2: Conduct Organizational Analysis

Visi Hotel Bumi Sawunggaling adalah:
Hotel Bumi Sawunggaling sebagai sarana dan prasarana akomodasi utama bagi keluarga besar ITB dan merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat luas pada umumnya, dengan kualitas pelayanan khas parahyangan dan arsitektur bernilai bernuansakan warisan Indonesia.

Sedangkan misi Hotel Bumi Sawunggaling adalah:

1. Merupakan tujuan utama bagi keluarga besar ITB, dengan membinahubungan baik ke arah kerjasama yang bermutu.
2. Menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat mancanegara dan domestik,melalui pencitraan yang fokus, terarah dan berkesinambungan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana dengan fasilitas yang terbaik dikelasnya, serta didukung dengan produk-produk yang berkualitas.
4. Menciptakan pelayanan berkualitas khas tatar parahyangan yang ramahdan bersahaja.
5. Melestarikan dan bangga dengan menjaga nilai-nilai warisan Indonesia.

Kekuatan dari hotel Bumi Sawunggaling:

1. Sudah memiliki aplikasi sistem informasi hotel Expert System
2. Lokasi hotel yang strategis, sehingga memiliki jumlah pengunjung yang cukup besar setiap tahunnya, khususnya pada saat-saat *peak season*
3. Terdapat dua *core* bisnis hotel yang *profitable* dan potensial, yaitu *room reservation* dan *restaurant*

Kelemahan dari hotel Bumi Sawunggaling:

1. Tidak memiliki divisi IT, sehingga pengalaman dan pemahaman staf hotel terhadap teknologi yang mencakup *software* dan *hardware* sangat lemah

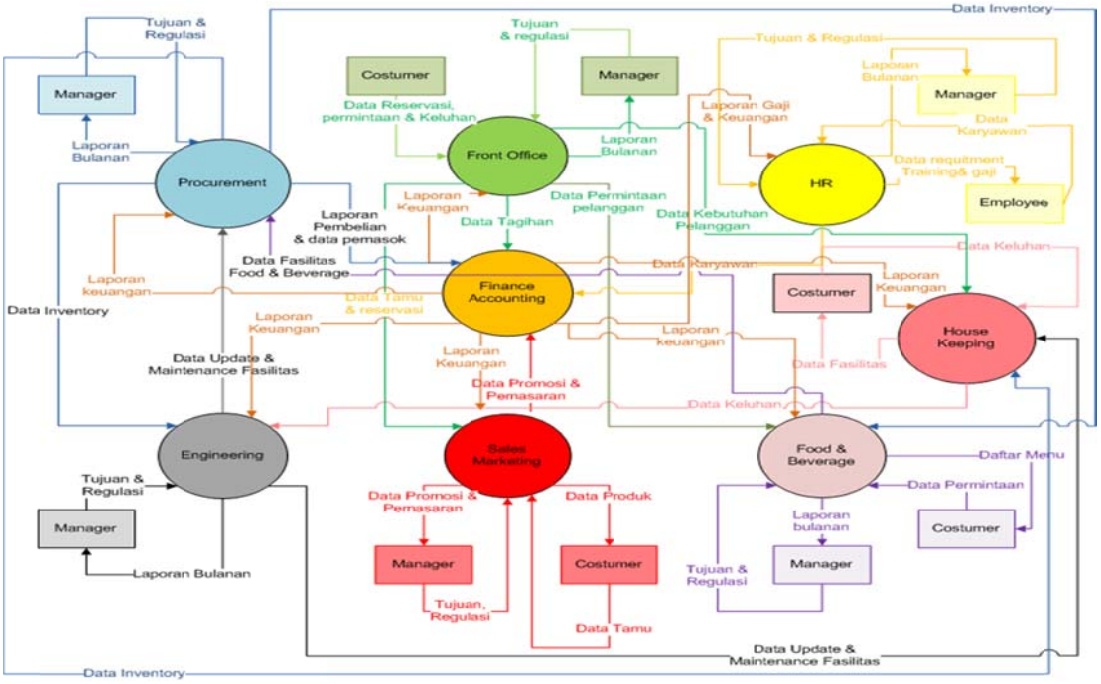
2. Komunikasi antar divisi berkaitan dengan kegiatan operasional masih sangat bergantung pada *handy talkie* ataupun tatap muka
3. Informasi data pelanggan belum dikelola dan disimpan secara efisien, sehingga komunikasi antar pelanggan dan hotel masih dilakukan secara manual.
4. Proses reservasi online hanya melalui email, sehingga tertinggal dalam hal kemajuan teknologi dalam hal kemudahan reservasi tamu dibandingkan dengan Hotel lain yang berada di sekitar Bandung

Step 3: Identify Business Functions, Enterprise Process Model, dan CSF

Diidentifikasikan terdapat 7 fungsi bisnis di Hotel Bumi Sawunggaling, yaitu:

1. Sales Marketing
   Melakukan kegiatan promosi dan penjualan.
2. Engineering
   Bertanggungjawab atas perbaikan fasilitas hotel.
3. Purchasing
   Menyediakan kebutuhan hotel.
4. Finance
   Melakukan akuntansi, perencanaan dan pengelolaan keuangan.
5. Food and Beverages
   Menyediakan kebutuhan hotel dalam hal makanan dan minuman.
6. Front Office
   Melayani tamu dalam hal check-in/out dan pembayaran serta menampung permintaan/ keluhan tamu.
7. Human Relation
   Mengelola karyawan dari prekrutan hingga absensi.

Keterkaitan antara fungsi bisnis tersebut dapat terlihat dari aliran informasi antara fungsi-fungsi bisnis tersebut. Aliran informasi ini terangkum dalam sebuah model proses perusahaan (*enterprise process model*). Model proses ini adalah sebagai berikut:



Sedangkan CSF (*critical success factor*) dari hotel Bumi Sawunggaling diidentifikasikan berdasarkan analisis organisasional yang telah dibuat pada tahap kedua. CSF dari hotel dirangkum dalam tabel berikut:

Divisi	CSF
Sale Marketing	• Memiliki data pelanggan yang lengkap untuk menunjang kegiatan promosi.* • Mempertahankan loyalitas pelanggan*
Finance Accounting	• Membuat laporan keuangan yang lengkap teliti cepat dan dapat dipertanggungjawabkan*. • Membuat laporan neraca keuangan dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.
HR	• Memiliki data karyawan dan calon karyawan yang lengkap.
Front Office	• Menjalin kerjasama yang baik dengan divisi house keeping dan food beverage dalam pembuatan laporan.* • Memiliki sarana dan prasarana komunikasi yang efektif antar divisi.* • Menghandle proses reservasi kamar maupun restaurant dengan cepat dan efektif.*
House Keeping	• Melaporkan status kamar dengan efisien.*
Purchasing	• Memiliki data vendor, transaksi dan inventory serta pengelolaan budget yang baik.*
Engineering	• Mencatat laporan kegiatan perbaikan serta data barang yang hendak digunakan.*
Food & Baverage	• Menghandel transaksi penjualan pada restaurant dengan baik. • Koordinasi yang cepat dan efisien dengan purchasing, house keeping dan front office.*

Keterangan: **Masih memerlukan perbaikan arsitektur informasi dalam proses bisnis yang berkaitan dengan faktor kesuksesan tersebut*

Untuk memajukan perkembangan bisnis Hotel Bumi Sawunggaling dibutuhkan beberapa critical sucess factor dengan penjelasan sebagai berikut :

- Memiliki data pelanggan yang lengkap untuk menunjang kegiatan promosi dan Mempertahankan loyalitas pelanggan.
  Salah satu penunjang terlaksanannya goal dari Hotel Bumi Sawunggaling pada peningkatan pendapatan hotel adalah menjaga loyalitas pelanggan. Untuk itulah hotel diharapkan memiliki data pelanggan yang lengkap sebagai salah satu cara untuk tetap berkomunikasi dalam mempromosikan hotel.

- Membuat laporan keuangan dan laporan neraca keuangan yang lengkap teliti cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  Di dalam transaksi perhotelan hingga membuat laporan mengenai keuangan membutuhkan ketepatan dan ketelitian serta dapat dipertanggungjawabkan karena dari laporan mengenai keuangan, hotel dapat menimbang langkah apa yang bisa dilakukan selanjutnya dengan aset yang mereka miliki.

- Memiliki data karyawan dan calon karyawan yang lengkap.

Sebagai salah satu penunjang dalam pembiayaan gaji, bonus dan menjaga silaturahmi antar anggota dibutuhkan data karyawan yang lengkap. Selain itu data juga dapat berfungsi sebagai pertimbangan kinerja dari masing-masing individu terhadap hotel.

- Menjalin kerjasama yang baik dengan divisi house keeping dan food beverage dalam pembuatan laporan.
  Kinerja front desk tidak luput dari kerjasama antar divisi, terutama house keeping dan food beverage. Pada Hotel Bumi Sawunggaling, setiap house keeping wajib melaporkan status kamar kepada front desk untuk menujukan bahwa kamar telah siap digunakan oleh penggunjung. Selain itu food beverage secara rutin melaporkan semua transaksi kasir restaurant pada jam pergantian shift yaitu jam 12.00 malam kepada front desk untuk di rekapitulasi seluruh datanya dengan room reservation.

- Memiliki sarana dan prasarana komunikasi yang efektif antar divisi, melaporkan status kamar dengan efisien, dan menghandle proses reservasi kamar maupun restaurant dengan cepat dan efektif.
  Dalam menghandel masing-masing tugas divisi, terlebih lagi dengan kerjasama antar divisi, diharapkan memiliki sarana komunikasi secepat dan seefektif mungkin, demi berjalannya pelayanan yang memuaskan kepada para pengguna hotel.

- Memiliki data vendor, transaksi dan inventory serta pengelolaan budget yang baik.
  Untuk memudahkan divisi pengadaan barang dalam bekerja, dibutuhkan data vendor, sebagai pertimbangan dalam membeli produk sesuai kebutuhan. Kemudian transaksi dan data inventory disusun rapi, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan. Serta pengelolaan budget agar pembelian barang memang sesuai dengan kebutuhan hotel.

- Mencatat laporan kegiatan perbaikan serta data barang yang hendak digunakan.
  Dari divisi teknisi, dibutuhkan pencatatan laporan kegiatan perbaikan dan pemakaian barang untuk di rekap pada laporan mengenai pengeluaran biaya dengan benar, sehingga dari data-data ini diharapkan dapat melihat performance penggunaan barang yang lebih efisien dan hemat biaya.

- Menghandel transaksi penjualan pada restaurant dengan baik dan koordinasi yang cepat dan efisien dengan purchasing, house keeping dan front office.
  Dalam transaksi restaurant, dibutuhkan pelayanan yang cepat dan memuaskan. Sehingga dibutuhkan sarana prasarana penunjang daam keberjalanan kinerja restaurant. Selain itu food beverage diharapkan dapat melakukan kerjasama yang efisein kepada divisi lainnya.

Analisis CSFs yang dilakukan untuk setiap divisi ini menjadi acuan dalam merekomendasikan perbaikan arsitektur informasi terkait dengan proses-proses bisnis yang dinilai masih kurang efektif, oleh karenanya dibutuhkan informasi pada setiap divisi atau fungsi bisnis yang berjalan pada hotel tersebut. Informasi yang diperoleh pada analisis CSFs selanjutnya dikaitkan dengan application profile pada tahapan selanjutnya untuk menganalisis aplikasi apa saja yang harus diperbaiki maupun digunakan sesuai dengan poin-poin yang ada pada analisis CSFs.

Berdasarkan analisis CSFs yang telah dilakukan tersebut terlihat bahwa untuk beberapa faktor kesuksesan belum tercapai dengan baik disebabkan karena proses bisnis yang

mendukung faktor kesuksesan tersebut belum dapat berjalan secara efektif dan efisien baik dalam kegiatan operasionalnya maupun kegiatan manajemen. Hal tersebut ditunjukkan dari apa saja proses bisnis yang telah didukung oleh aplikasi IS/IT maupun yang belum menggunakan aplikasi IS/IT, serta bagaimana status atau kondisi dari pemanfaatan aplikasi IS/IT yang telah digunakan tersebut apakah sudah terealisasi dengan baik ataukah belum. Oleh karena itu, tahapan selanjutnya adalah membangun application profile untuk menunjukkan proses bisnis apa saja yang telah menggunakan aplikasi IS/IT dalam menunjang kegiatan operasional maupun manajemen hotel.

Step 4: Identify Business Process and Develop Application Profile

Setelah mengidentifikasi fungsi dan proses bisnis, tahapan selanjutnya adalah mengembangkan application profile dari Hotel Bumi Sawunggaling yang menunjukkan profil aplikasi sistem yang sedang berjalan di Hotel tersebut. Setiap proses bisnis harus didukung dengan aplikasi sistem atau komputer yang potensial, oleh karena itu, dengan mengembangkan profil aplikasi ini, dapat diketahui bagaimana kondisi arsitektur informasi yang tengah berjalan. Berdasarkan hasil data pengamatan yang diperoleh, application profile dari Hotel Bumi Sawunggaling adalah sebagai berikut:

Fungsi	Proses Bisnis	Keterangan
Sales Marketing	- Merencanakan *budget* untuk kegiatan pemasaran. (M) - Mengidentifikasi dan memilih alternatif strategi pemasaran - Melakukan kegiatan pemasaran melalui berbagai media. (M) - Menjual dan menawarkan produk hotel dan restaurant (M) - Mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penjualanyang telah dilakukan (M) - Mencari dan mempertahankan pelanggan (M)*	A: Terkomputerisasi M: Manual
Financial Accounting	- Merencanakan anggaran keuangan (A) - Mengawasi seluruh proses transaksi dalam hotel (M)* - Merencanakan pembayaran (A) - Membuat pembukuan laporan keuangan (A) - Mengontrol keuangan (A) - Membuat laporan neraca bulanan. (A)	
HR	- Menyeleksi calon karyawan (M) - Mengelola dan mengawasi absensi karyawan (M)*	
Front Office	- Menawarkan berbagai alternatif pilihan untuk para tamu (M) - Menentukan status pemesanan tamu (Check in/out) (A) - Mengakomodasikan kamar serta permintaan / keluhan lainnya dari tamu (M)* - Menerima pembayaran ketika tamu *check out*(A) - Meng-*update* laporan status *house keeping*(A)* - Meng- update laporan dari food baverage (A)* - Membuat laporan rekapitulasi (Room reservation dan restaurant) (M)*	
House Keeping	- Membersihkan dan merapikan kamar tamusesuai dengan permintaan tamu - Mengisi laporan status *house keeping* (M)*	
Purchasing	- Menentukan barang-barang yang akan dibeli untuk kebutuhan hotel (M) - Melakukan kerjasama dan transaksi dengan vendor	

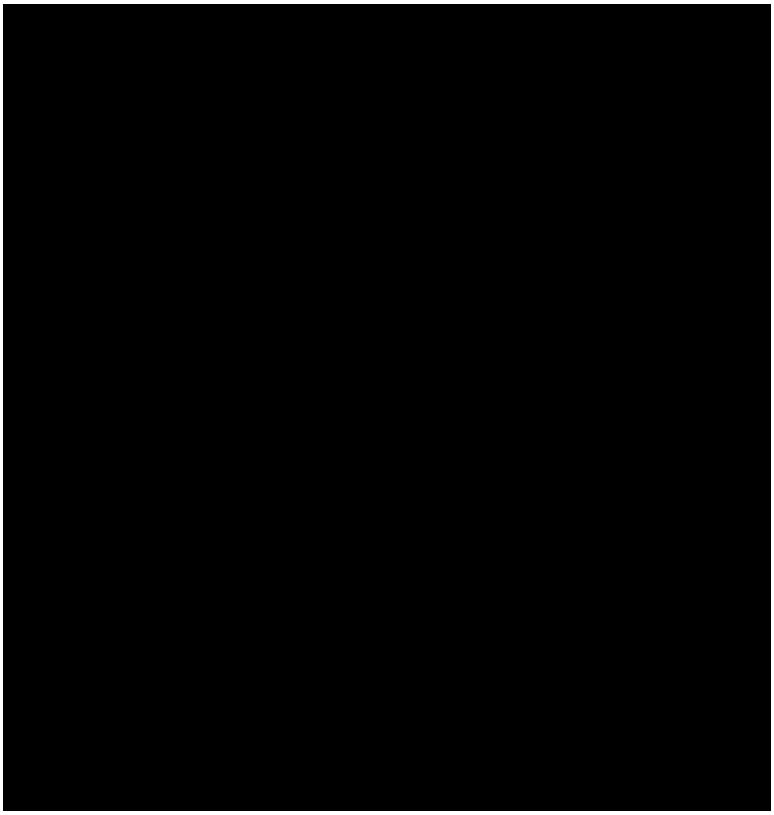
	untuk memenuhi kebutuhan hotel (M)* - Membuat laporan inventory (M)* - Membuat laporan pengelolaan budget. (M)*
Engineering	- Memelihara dan memperbaiki kerusakan kamar dan gedung - Meng-*update* laporan kerusakan fasilitas hotel (M)*
Food & Beverage	- Merencanakan pembelian bahan baku untuk makanan dan minuman (M)* - Membuat daftar menu untuk restoran hotel, *catering*, MICE, dll (M) - Menghandle laporan transaksi restaurant.(A)

Keterangan: **Proses bisnis yang terkait dengan faktor kesuksesan (CSFs) dalam mencapai target atau objektivitas untuk setiap divisi*

Pada kasus Hotel Bumi Sawunggaling ini, tidak semua proses bisnis didukung dengan aplikasi sistem IS/IT, sebagian besar hanya digunakan pada kegiatan operasional hotel saja, sedangkan untuk kegiatan manajemen hotel. Selain itu, terdapat beberapa aplikasi sistem IS/IT yang telah digunakan pada proses bisnis suatu divisi tertentu belum terintegrasi dengan baik sehingga tidak memudahkan divisi lain dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional maupun manajemen. Begitu juga pada divisi-divisi lain yang bahkan kegiatan atau proses bisnisnya masih dilakukan secara manual atau belum terkomputerisasi.

Informasi yang diperoleh dari application profile yang telah disusun ini selanjutnya dikaitkan dengan CSFs yang dimiliki setiap divisi, dengan tujuan agar dapat diketahui perbaikan arsitektur informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang faktor-faktor kesuksesan tersebut. Sehingga, rekomendasi perbaikan arsitektur informasi hanya difokuskan pada proses-proses bisnis serta aplikasi IS/ITnya yang dapat mendukung tercapainya faktor kesuksesan kegiatan bisnis setiap divisi.

Hotel Bumi Sawunggaling saat ini telah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen hotel yaitu expert system yang diperoleh secara komersial dari pihak ketiga dalam mendukung kegiatan-kegiatan operasional atau kegiatan bisnisnya. Aplikasi tersebut telah digunakan ditujukan untuk beberapa divisi hotel dengan spesifikasi proses bisnisnya masing-masing. Modul aplikasi dari expert system yang digunakan pada Hotel Bumi Sawunggaling adalah sebagai berikut

: 

Terkait dengan informasi yang diperoleh pada application profile, diketahui bahwa tidak semua area fungsional (divisi) menggunakan modul aplikasi dari expert system tersebut, dimana expert system ini sebagian besar hanya difokuskan pada kegiatan operasional saja.
Selain itu, terdapat penggunaan aplikasi dari expert system ini yang dinilai belum berjalan secara efektif, proses pencatatan/pembuatan laporan yang masih dilakukan secara manual sehingga belum berjalan secara efisien dan efektif, serta kegiatan manajemen hotel yang belum didukung dengan aplikasi IS/IT diantaranya:

Fungsi Bisnis	Proses Bisnis	Keterangan	Terkait dengan CSFs
Sales Marketing	- Mencari dan Mempertahankan Pelanggan	- Hubungan antar pelanggan dengan pihak hotel masih dilakukan secara manual (tatap muka), begitu juga dengan pengelolaan dan penyimpanan data pelanggan	- Mempertahankan loyalitas pelanggan - Memiliki data pelanggan yang lengkap untuk menunjang kegiatan promosi
Financial Accounting	- Mengawasi seluruh proses transaksi dalam hotel	- Belum ada sistem yang dapat mengontrol keseluruhan transaksi pada hotel secara otomatis dan terintegrasi. Akses informasi transaksi	- Membuat laporan keuangan yang lengkap teliti cepat dan dapat dipertanggungjawabkan:

		hotel masih diperoleh secara manual.	
HR	- Mengelola dan mengawasi absensi karyawan	- Belum memiliki aplikasi sistem yang dapat mengakses maupun melaporkan informasi mengenai keseluruhan data informasi karyawan secara otomatis dan terintegrasi	- Memiliki data karyawan dan calon karyawan yang lengkap
Front Office	- Mengakomodasikan kamar serta permintaan / keluhan lainnya dari tamu - Meng-*update* laporan status *house keeping* - Meng-*update* laporan dari *food beverage* - Membuat laporan rekapitulasi (*Room reservation* dan *Restaurant*)	- Belum mempunyai aplikasi sistem komunikasi antar divisi FO dengan HK, FB, dan FA yang efektif dan efisien. - Belum memiliki akses informasi kegiatan operasional hotel secara otomatis dan terintegrasi - Pemesanan hotel secara online hanya melalui email	- Menjalin kerjasama yang baik dengan divisi house keeping dan food beverage dalam pembuatan laporan. - Memiliki sarana dan prasarana komunikasi yang efektif antar divisi. - Menghandle proses reservasi kamar maupun restaurant dengan cepat dan efektif.
House Keeping	- Mengisi laporan status *house keeping*	- Modul aplikasi status kamar dari expert system hanya bisa diakses melalui divisi FO	- Melaporkan status kamar dengan efisien.
Purchasing	- Melakukan kerjasama dan transaksi dengan vendor untuk memenuhi kebutuhan hotel - Membuat laporan inventory - Membuat laporan pengelolaan budget	- Sistem pembuatan laporan dan pendataan masih dilakukan secara manual. Belum ada aplikasi sistem informasi yang dapat mengakses secara terintegrasi.	- Memiliki data vendor, transaksi dan inventory serta pengelolaan budget yang baik.
Engineering	- Meng-*update* laporan kerusakan fasilitas hotel	- Sistem pembuatan laporan dan pendataan masih dilakukan secara manual. Belum ada aplikasi sistem informasi yang dapat	- Mencatat laporan kegiatan perbaikan serta data barang yang hendak digunakan.

		mengakses secara terintegrasi.	
Food & Beverages	- Merencanakan pembelian bahan baku untuk makanan dan minuman	- Sistem pembuatan laporan dan pendataan masih dilakukan secara manual. Belum ada aplikasi sistem informasi yang dapat mengakses secara terintegrasi.	- Koordinasi yang cepat dan efisien dengan purchasing, house keeping dan front office.

Matriks Data (Clustering Matriks)

Berikut merupakan subjek data yang diketahui belum terintegrasi dengan baik untuk setiap divisinya (subjek data masih tersebar atau belum terpusat):

Departmen	Subjek Data
Sales Marketing	• Data Banquet Event Order • Data Produk dan Fasilitas Hotel • Data Pelanggan
Financial Accounting	• Data Laporan Anggaran Keuangan • Data Neraca Keuangan • Data Laporan Keuangan Bulanan
HR	• Data Karyawan • Data Absensi • Data Gaji • Data Recruitment
Front Office	• Data Tagihan/Pembayaran • Data Reservasi • Data Tamu
House Keeping	• Data Status Kamar
Purchasing	• Data Inventory (barang /budget) • Data Pemasok
Engineering	• Data update dan maintenance kerusakan barang / fasilitas hotel.
Food & Beverage	• Data Menu • Data Transaksi Pembayaran

Berdasarkan informasi mengenai subjek data yang telah diketahui untuk setiap divisi pada Hotel Bumi Sawunggaling serta Data Flow Diagram (DFD) yang telah disusun sebelumnya, tahapan selanjutnya adalah membuat Clustering Matriks (matriks data) yang memetakan hubungan antara proses bisnis dengan subjek data yang terkait dengan aktivitas operasional Hotel. Matriks data ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan arsitektur informasi yang ada pada Hotel Bumi Sawunggaling, karena dapat memberikan informasi mengenai bagaimana subjek data tersebut seharusnya dioperasikan dalam proses bisnis. Pengkodean pemetaan

yang digunakan adalah “C” yang menjelaskan suatu proses bisnis membuat dan memperbaharui suatu subjek data, dan “R” yang menjelaskan bahwa jika suatu proses bisnis hanya membaca suatu subjek data tetapi tidak merubahnya. Berikut merupakan matriks data pada Hotel Bumi Sawunggaling.

Proses Bisnis / Subjek Data	• Data Banquet Event Order Produk	• Data Produk dan Fasilitas Hotel	• Data Pelanggan	• Data Laporan Anggaran Keuangan	• Data Neraca Keuangan	• Data Laporan Keuangan Bulanan	• Data Karyawan	• Data Absensi	• Data Gaji	• Data Requitment	• Data Tagihan/Pembayaran	• Data Reservasi	• Data Tamu	• Data Status Kamar	• Data Inventory (barang /budget)	• Data Pemasok	• Data update dan maintenance kerusakan barang / fasilitas hotel.	• Data Menu	• Data Transaksi Pembayaran
Merencanakan budget untuk kegiatan pemasaran. (M)	C			R															
Melakukan kegiatan pemasaran melalui berbagai media. (M)		C	C										R						
Menjual dan menawarkan produk hotel dan restaurant (M)		C	C									R	R					R	
Mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penjualan yang telah dilakukan (M)	C	C	C			C	R					R							C
Mencari dan mempertahankan pelanggan (M)			C										R						
Merencanakan anggaran keuangan (A)	R	R		C	C	R	R	R	R	R	R				R			R	
Mengawasi seluruh proses transaksi dalam hotel (M)			R	C		C					R	R	R						R
Merencanakan pembayaran (A)		R		C	C	C	R	R	C						R	R			
Membuat pembukuan laporan keuangan (A)	R	R				C					C	R							R
Mengontrol keuangan (A)		R		C	R	R	R	R	R			R			R				
Membuat laporan neraca bulanan. (A)	R	R		R	C	R	R				R				R				R
Menyeleksi calon karyawan (M)							C			C						C			
Mengelola dan mengawasi absensi karyawan (M)				R		R	C	C	C							R			
Menawarkan berbagai alternatif pilihan untuk para tamu (M)		R	R									R	R	R		R			
Menentukan status pemesanan tamu (Check in/out) (A)													C	R					R
Mengakomodasikan kamar serta permintaan / keluhan lainnya dari tamu (M)		R										R	C	R	R		C	R	
Menerima pembayaran ketika tamu check out (A)						C					C	R	C						C
Meng-*update* laporan status *house keeping* (M)												R		C	R				
Meng- update laporan dari food baverage (A)						C					C	R	R					R	R
Membuat laporan rekapitulasi (A)	R		R			C					C		C	C	R				C
Mengisi laporan status *house keeping* (M)												R		C	R				
Menentukan barang-barang yang akan dibeli untuk kebutuhan hotel (M)	R	R		R	R										R	R	R		
Melakukan kerjasama dan transaksi dengan vendor untuk memenuhi kebutuhan hotel (M)				R		C					C					C			C
Membuat laporan inventory (M)		R			R										C	R	R		
Membuat laporan pengelolaan budget. (M)	R	R		R	R										C	R			R

Meng-update laporan kerusakan fasilitas hotel (M)		R									R		R	R		C			
Merencanakan pembelian bahan baku untuk makanan dan minuman (M)	R			R										R			C		
Membuat daftar menu untuk restoran hotel, *catering*, MICE, dll (M)											R	R					C		
Menghandle laporan transaksi restaurant.(A)						C				C		R						C	

Berdasarkan matriks data yang telah dibuat tersebut diketahui bahwa suatu proses bisnis pada Hotel Bumi Sawunggaling dapat membaca (R) satu atau beberapa subjek data, selain itu suatu subjek data juga dapat dibuat dan diubah (C) oleh suatu proses bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu arsitektur informasi yang baik agar aliran informasi subjek data pada proses bisnis Hotel Bumi Sawunggaling dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Step 5: Develop the Requested Planning Outputs

Mengidentifikasi proses bisnis sama halnya dengan mengidentifikasi aplikasi sistem komputerisasi yang potensial untuk mendukung setiap proses bisnis yang berjalan pada suatu perusahaan melalui application profile. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi letak aplikasi mana yang direncanakan dan berpotensi dalam mendukung strategi sistem informasi Hotel Bumi Sawunggaling kedepannya, digunakan aplication portfolio (Matriks McFarlan) yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari application profile dan critical success factors (CSFs) dari tahapan sebelumnya. Aplikasi portofolio ini menunjukkan aplikasi sistem yang telah ada, yang direncanakan, dan yang berpotensi dengan menilai atau mengkategorikan aplikasi pada kategori high potential, strategic, suppport, dan key operational sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing aplikasi tersebut pada bisnis perusahaan. Berikut merupakan aplikasi portfolio yang dikembangkan untuk Hotel Bumi Sawunggaling:



Keterangan:
(*) = aplikasi yang sedang berjalan
( ) = aplikasi yang sedang berjalan dan perlu dikembangkan/ditingkatkan
(**) = aplikasi yang direkomendasikan untuk mendukung strategi bisnis
(?) = aplikasi potensial yang perlu dipertimbangkan

Pengembangan aplikasi portfolio ini mengacu pada analisis CSFs dan application profile yang telah disusun sebelumnya. Dari hasil application portfolio tersebut aplikasi IS/IT yang belum terdapat pada hotel yang direkomendasikan dengan harapan mampu membantu dalam proses pencapaian faktor kesuksesan bisnis hotel diantaranya adalah Customer Relationship Management (CRM), e-reservation system, Corporate Communication System, dan Reporting System. Sedangkan aplikasi IS/IT yang telah terdapat pada hotel tetapi masih perlu perbaikan lebih lanjut adalah aplikasi Hotel Management System yaitu Expert System.

Dalam klasifikasinya dijelaskan sebagai berikut :

- Aplikasi CRM dan e-reservation system digolongkan ke dalam kategori strategic dikarenakan kedua aplikasi tersebut dapat membantu hotel dalam menghadapi persaingan bisnis kedepannya.

  Persaingan dalam bidang perhotelan semakin ketat, sehingga untuk dapat bertahan dan menghadapi persaingan (keunggulan kompetitif), saat ini telah banyak Hotel yang menawarkan kemudahan bagi customer dalam melakukan reservasi, yaitu dengan menggunakan konsep e-reservation system. Aplikasi e-reservation system merupakan aplikasi reservasi user friendly berbasis web yang memungkinkan customer untuk melakukan pemesanan kamar hanya dalam hitungan menit melalui akses internet dimanapun. Dengan menerapkan aplikasi ini, dapat membantu divisi FO sesuai dengan CSFnya dalam hal penanganan proses reservasi online secara cepat dan mudah.

  Aplikasi CRM ini berfungsi untuk membangun dan mengelola hubungan yang lebih baik dengan customer yang memungkinkan Hotel secara efektif dapat mengetahui kebutuhan customer dan menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan permintaan mereka, sehingga loyalitas customer pada Hotel Bumi Sawunggaling tersebut dapat terjaga. Hal ini sesuai dengan CSF yag dimiliki oleh divisi divisi Sales Marketing. Dengan menggunakan aplikasi CRM ini dharapkan dapat membantu divisi Sales Marketing dalam mencapai faktor kesuksesannya yaitu: Mempertahankan loyalitas pelanggan dan Memiliki data pelanggan yang lengkap untuk menunjang kegiatan promosi.

- Aplikasi seperti Hotel Management System (Expert System), Corporate Communication System, dan Reporting System digolongkan ke dalam kategori Key Operational, karena ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung kegiatan operasional untuk kelangsungan bisnis saat ini.

  Walaupun Hotel Bumi Sawunggaling telah memiliki aplikasi sistem manajemen hotel yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasionalnya yaitu Expert System, tetapi penggunaan aplikasi tersebut belum maksimal dilihat dari tidak semua divisi pada Hotel Bumi Sawunggaling menggunakan modul aplikasi tersebut, sehingga menyebabkan beberapa proses bisnis atau divisi tidak dapat mengakses informasi subjek data secara otomatis karena subjek data masih tersebar (belum terpusat dalam satu sistem).

  Sedangkan aplikasi seperti Reporting System dan Corporate Communication System dapat membantu proses kelancaran, kemudahan, dan keefektifan dalam

kerjasama dan komunikasi antar divisi sehingga dapat menutupi kelemahan yang ada pada Hotel Bumi Sawunggaling.

- Aplikasi Opera-Property Management System digolongkan ke dalam kategori High Potential dikarenakan aplikasi ini berpotensi untuk mendukung kinerja bisnis hotel di masa datang namun belum dapat terakuisisi disebabkan adanya kendala resource dan budget.

- Aplikasi Office Tools digolongkan ke dalam kategori Support dikarenakan aplikasi ini dapat membantu efisiensi kegiatan operasional hotel dalam hal pembuatan laporan dan lain-lain.

Application Risk

Dalam merekomendasikan aplikasi yang potensial, perlu dipertimbangkan juga faktor resiko dari proyek aplikasi potensial tersebut melalui application risk assesment. Melalui application risk, dapat membantu manajer hotel dalam memilih lebih lanjut proyek aplikasi potensial yang direkomendasikan sesuai dengan trade-off antara resiko dan keuntungan yang dapat diperoleh.Melalui pendekatan ini, penilaian resiko dilihat dari tiga aspek yaitu aspek experience, structure, dan size. Berikut merupakan application risk assesment untuk aplikasi-aplikasi potensial yang direkomendasikan:

Potential System Project	Size	Structure	Experience
(**) Corporate Communication Systems	High	Medium	HIgh
(**) Costumer Relationship Management (CRM)	High	Medium	High
(**) E-Reservation System	High	Medium	High
(**) Reporting System	Medium	Medium	High
(?) Opera - Property Management System	High	High	High

Dari analisis penilaian resiko tersebut, dapat dilihat bahwa aplikasi dengan tingkat resiko tertinggi dalam hal size terdapat pada aplikasi Opera-Property Management System, Customer Relationship Management (CRM), e-reservation system, dan Corporate Communication System. Hal ini dikarenakan, aplikasi tersebut merupakan aplikasi sistem yang diperoleh dari pihak ketiga (vendor), sehingga proses instalasi hingga implementasinya membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, dan membutuhkan banyak divisi yang terlibat dalam eksekusi proyek, oleh karena itu diberikan penilaiannya resiko yang tinggi untuk aspek size.

Untuk aspek experience, penilaian resiko yang tinggi diberikan untuk seluruh aplikasi yang direkomendasikan dikarenakan Hotel Bumi Sawunggaling tidak memiliki divisi IT, sehingga pengalaman dan pemahaman staf Hotel terhadap teknologi dari aplikasi yang direkomendasikan (meliputi software dan hardware) sangat rendah.

Sedangkan, dari aspek structure, penilaian resiko yang tinggi hanya diberikan pada aplikasi Opera-Property Management System ini. Hal ini berkaitan dengan dampak terhadap organisasi apabila proyek tersebut dijalankan, meliputi dibutuhkannya sponsorship proyek yang besar karena aplikasi potensial tersebut diperoleh dari pihak ketiga. Selain itu, impact terhadap organisasi pada Hotel Bumi Sawunggaling apabila proyek tersebut dijalankan sangat besar, karena kedua aplikasi sistem tersebut mencakup entitas proses bisnis pada kegiatan operasional Hotel Bumi Sawunggaling agar terpusat, sehingga dibutuhkannya penambahan divisi baru yaitu divisi IT untuk memelihara jaringan komputer pada Hotel Bumi Sawunggaling, merawat dan memperbaiki komponen IS/IT yang ada, serta menjaga keamanan dari aplikasi sistem potensial yang direkomendasikan ini.

Step 6: Conclude the Project

Pada dasarnya bumi sawunggaling telah memiliki sistem dan infrastruktur IT yang cukup baik, yang diindikasi dari penggunaan aplikasi sistem informasi expert system. Hanya saja pemanfaatan aplikasi sistem informasi tersebut belum efisisen dan maksima. Aplikasi-aplikasi IS/IT yang direkomendasikan disini merupakan aplikasi-aplikasi IS/IT yang dianggap sesuai untuk membantu dalam pencapaian faktor kesuksesan yang dimiliki setiap divisi berdasarkan dengan informasi arsitektur Hotel. Selain itu, aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan tersebut juga diharapkan mampu menutupi kelemahan dan meingkatkan kelebihan yang ada pada Hotel.